

Interrogation — 24/9/2026

Première spécialité mathématiques

Nom :

Prénom :

Classe :

Exercice 1

(5 points)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $2x^2 + x - 3 = 0$

2) $4x^2 - 4x + 1 = 0$

3) $x^2 + x + 1 = 0$

Exercice 2

(5 points)

1) (2 points) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 3x(x - 4).$$

Déterminer la forme canonique de f .

2) (3 points) On considère les fonctions g , h et $i(x)$ définies sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = 2x^2 + x - 3 \quad , \quad h(x) = 4x^2 - 4x + 1 \quad \text{et} \quad i(x) = x^2 + x + 1$$

c'est-à-dire les expressions apparaissant dans l'exercice 1.

Donner, si possible, la forme factorisée de $g(x)$, de $h(x)$ puis celle de $i(x)$.